

Questionário – II2

Aluno: Willian Raphael

1. Regiões, Zonas de Disponibilidade e Datacenters

- **Datacenter:** É a unidade física fundamental, uma instalação segura que abriga servidores, storages, redes e sistemas de refrigeração e energia redundantes. É onde o hardware real e os dados físicos residem.
- **Zona de Disponibilidade (AZ):** É composta por um ou mais datacenters com infraestrutura isolada e independente (energia, refrigeração e rede próprias) dentro de uma mesma região geográfica. Elas são projetadas para garantir alta disponibilidade e tolerância a falhas.
- **Região:** É uma área geográfica ampla que contém um conjunto de Zonas de Disponibilidade (normalmente duas ou mais). As regiões são isoladas umas das outras para garantir conformidade legal, soberania de dados e resiliência global.

2. Vantagens de uma grande empresa adotar a nuvem

- **Redução de Custos (CapEx para OpEx):** Elimina a necessidade de grandes investimentos iniciais em compra de hardware e manutenção de datacenters físicos, substituindo-os por um modelo de pagamento conforme o uso.
- **Escalabilidade e Flexibilidade:** Permite aumentar ou diminuir recursos computacionais instantaneamente conforme a demanda do negócio.
- **Alta Disponibilidade e Resiliência:** Os provedores oferecem infraestruturas globais robustas com redundância nativa, reduzindo o risco de tempo de inatividade (*downtime*).
- **Inovação Acelerada:** Facilita a adoção rápida de tecnologias avançadas, como inteligência artificial, machine learning e análise de grandes volumes de dados, sem precisar construir a infraestrutura do zero.
- **Segurança e Conformidade:** Os principais provedores investem massivamente em segurança física e cibernética, oferecendo certificações internacionais que ajudam empresas a cumprir regulamentações rigorosas.

3. Principais categorias de serviço na AWS

A AWS organiza seus serviços em diversas categorias principais, destacando-se:

- **Computação (Compute):** Serviços para processamento e execução de código, como EC2 (máquinas virtuais), Lambda (serverless) e ECS/EKS (contêineres).
- **Armazenamento (Storage):** Soluções para guardar dados, como S3 (objetos), EBS (discos para EC2) e EFS (arquivos compartilhados).
- **Banco de Dados (Database):** Motores gerenciados de banco de dados, como RDS (relacionais), DynamoDB (NoSQL) e Aurora.
- **Redes e Entretenimento de Conteúdo (Networking):** Ferramentas para gerenciar tráfego e conexões, como VPC, Route 53 e CloudFront (CDN).

- **Segurança, Identidade e Conformidade:** Gestão de acessos e proteção, como IAM, KMS e Shield.
- **Inteligência Artificial e Machine Learning:** Serviços como SageMaker, Rekognition e Bedrock.

4. Definições de IaaS, PaaS e SaaS e seus principais usos

- **IaaS (Infraestrutura como Serviço):** Oferece os blocos fundamentais de TI, como servidores virtuais, redes e armazenamento. O usuário gerencia o sistema operacional e as aplicações.
 - *Principal uso:* Migração de servidores legados tradicionais para a nuvem e ambientes de desenvolvimento flexíveis.
- **PaaS (Plataforma como Serviço):** Fornece um ambiente gerenciado de desenvolvimento e implantação, permitindo focar na criação de aplicativos sem se preocupar com o gerenciamento da infraestrutura subjacente (hardware e SO).
 - *Principal uso:* Desenvolvimento, teste e gerenciamento rápido de aplicações web ou APIs.
- **SaaS (Software como Serviço):** Entrega um aplicativo de software completo pronto para uso, gerenciado pelo fornecedor e acessado geralmente via navegador web.
 - *Principal uso:* Ferramentas de produtividade e gestão empresarial diária, como e-mails corporativos, ERPs e ferramentas de colaboração (ex: Microsoft 365, Google Workspace).

5. Implantação da carga de trabalho na AWS

A migração das três máquinas virtuais da empresa pode ser feita utilizando diferentes abordagens modernas na AWS:

- **Servidor 1 (Controle de Domínio):**
 - *Como implantar:* Pode ser migrado diretamente para uma instância **Amazon EC2** executando Windows Server com Active Directory, mantendo a estrutura tradicional. Alternativamente, a empresa pode adotar o **AWS Managed Microsoft AD**, eliminando a necessidade de gerenciar o sistema operacional dos controladores de domínio diretamente.
- **Servidor 2 (Banco de Dados Oracle Database):**
 - *Como implantar:* Pode ser executado em uma instância **Amazon EC2** instalando o Oracle manualmente (infraestrutura pura/IaaS). No entanto, o mais recomendado para aproveitar os benefícios da nuvem é utilizar o **Amazon RDS for Oracle**, um serviço gerenciado onde a AWS cuida de backups, patches e alta disponibilidade, ou migrar o banco para uma arquitetura nativa em nuvem (como Amazon Aurora ou PostgreSQL) se houver flexibilidade de reescrita.
- **Servidor 3 (Conteúdo estático de site interno):**

- *Como implantar:* Em vez de manter uma máquina virtual ligada apenas para servir arquivos estáticos (HTML, CSS, imagens), a melhor prática é hospedar esse conteúdo no **Amazon S3** (Simple Storage Service) integrado ao **Amazon CloudFront** (CDN). Isso garante alta performance, baixo custo e zero manutenção de servidores.

6. O que são serviços gerenciados?

Serviços gerenciados são soluções em nuvem onde o provedor (como a AWS) assume a responsabilidade operacional, de manutenção, atualizações de segurança, correções de falhas (*patches*) e garantia de disponibilidade da infraestrutura ou plataforma. Enquanto o modelo tradicional exige que a equipe de TI da empresa configure o sistema operacional, faça backups manuais e cuide da integridade do hardware, nos serviços gerenciados o usuário foca apenas na lógica de negócio e nos seus dados, enquanto o fornecedor cuida dos bastidores técnicos.

7. Principais provedores de nuvem existentes

- **Amazon Web Services (AWS):** Líder de mercado, conhecida por sua vasta gama de serviços e maturidade.
- **Microsoft Azure:** Forte presença corporativa, excelente integração com ambientes Windows e soluções híbridas.
- **Google Cloud Platform (GCP):** Reconhecida por sua força em análise de dados, inteligência artificial, aprendizado de máquina e infraestrutura de rede.
- *Outros players relevantes:* Alibaba Cloud, Oracle Cloud Infrastructure (OCI) e IBM Cloud.

8. O que é um serviço?

No contexto de tecnologia e computação em nuvem, um **serviço** é uma funcionalidade, recurso ou conjunto de ferramentas disponibilizado por um fornecedor (como a AWS) sob demanda, geralmente acessível via rede/internet. Em vez de comprar ativos físicos (como um disco rígido ou um servidor), você consome aquela capacidade como um utilitário — pagando apenas pelo que usa, com garantia de funcionamento, manutenção e suporte prestados pelo fornecedor.